



# 国家知识产权局

|                                                                                                      |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <b>100085</b><br>北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 4 层 3-509<br>北京知元同创知识产权代理事务所（普通合伙） 张炳楠, 吕少楠<br>(010-62669046) |  | 发文日：  |
| 申请号或专利号： <b>201110006939.5</b>                                                                       |  | 发文序号： |
| 案件编号： 4W115050                                                                                       |  |       |
| 发明创造名称： 二肽基肽酶抑制剂                                                                                     |  |       |
| 专利权人： 武田药品工业株式会社                                                                                     |  |       |
| 无效宣告请求人： 国药集团国瑞药业有限公司                                                                                |  |       |

## 无 效 宣 告 请 求 审 查 决 定 书

（第 560194 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

- ☐ 宣告专利权全部无效。
- ☐ 宣告专利权部分无效。
- ☒ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 16 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜  
主审员：侯曜 参审员：王轶

专利局复审和无效审理部



无效宣告请求审查决定(第 560194 号)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 案件编号                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第 4W115050 号                           |
| 决定日                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-02-27                             |
| 发明创造名称                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二肽基肽酶抑制剂                               |
| 国际分类号                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C07D 401/04                            |
| 无效宣告请求人                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国药集团国瑞药业有限公司                           |
| 专利权人                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 武田药品工业株式会社                             |
| 专利号                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201110006939.5                         |
| 申请日                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2004 年 12 月 15 日                       |
| 优先权日                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2004 年 03 月 15 日                       |
| 授权公告日                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 年 8 月 4 日                         |
| 无效宣告请求日                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 年 09 月 28 日                       |
| 附 图                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无                                      |
| 法律依据                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款、第 22 条第 3 款 |
| <p><b>决定要点：</b> 如果本领域技术人员基于说明书公开的内容，能够确认要求保护的具体化合物的结构，知晓其如何制备得到，并能够预期到其用途和/或技术效果，则说明书对该具体化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。</p> <p>在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。</p> |                                        |

删除[hewei]: 、



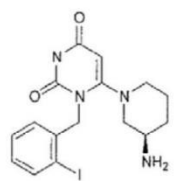
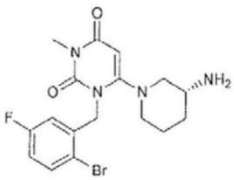
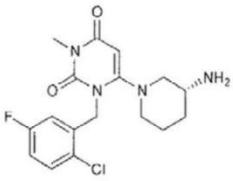
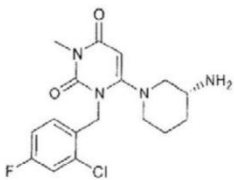
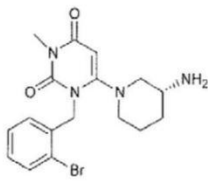
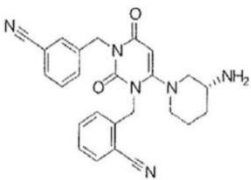
一、案由

本专利的专利号为 201110006939.5，最早优先权日为 2004 年 03 月 15 日，申请日为 2004 年 12 月 15 日，授权公告日为 2020 年 8 月 4 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 药物组合物，其包含选自下列的化合物或其药学上可接受的盐作为活性成分：

| 结构式 | 名称                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈     |
|     | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-乙基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈     |
|     | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈          |
|     | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-5-氯-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈 |
|     | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-溴-苄基)-1H-嘧啶-2,4-二酮                    |

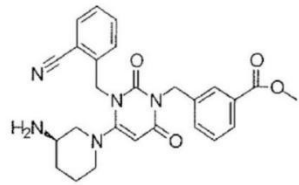
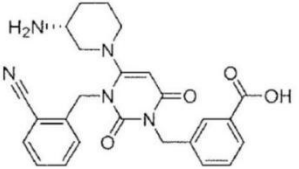
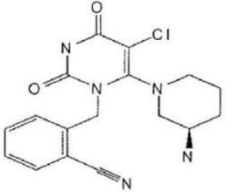
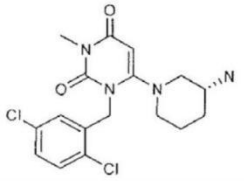
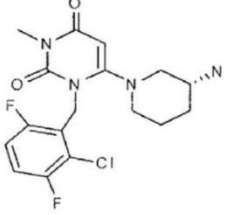
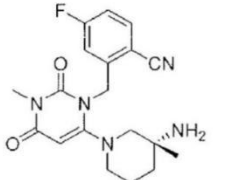
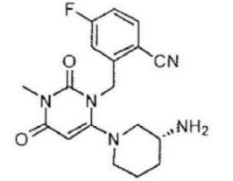


|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-碘-苄基)-1H-嘧啶-2,4-二酮                       |
|    | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-溴-5-氟-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮              |
|    | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-氯-5-氟-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮              |
|   | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-氯-4-氟-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮              |
|  | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-溴-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮                  |
|  | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(3-氰基-苄基)-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈 |



|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(2-氰基-苄基)-2,4-二氧化-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈     |
|  | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(4-氰基-苄基)-2,4-二氧化-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈     |
|  | 2-[6-[3-氨基-哌啶-1-基]-3-(1H-苯并咪唑-2-基甲基)-2,4-二氧化-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基]-苄腈  |
|  | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-2,4-二氧化-3-(4-吡唑-1-基-苄基)-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈 |
|  | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-2,4-二氧化-3-(3-吡咯-1-基-苄基)-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈 |
|  | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(2-氰基-苄基)-2,6-二氧化-3,6-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基]-噻吩-3-甲腈   |



|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 3-{4-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(2-氰基-苄基)-2,6-二氧代-3,6-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苯甲酸甲基酯 |
|    | 3-{4-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-(2-氰基-苄基)-2,6-二氧代-3,6-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苯甲酸    |
|    | 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-5-氯-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈             |
|    | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2,5-二氯-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮                   |
|  | 6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-1-(2-氯-3,6-二氟-苄基)-3-甲基-1H-嘧啶-2,4-二酮               |
|  | (R)-2-((6-(3-氨基-3-甲基哌啶-1-基)-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢嘧啶-1(2H)-基)甲基)-4-氟苄腈  |
|  | 2-[6-(3(R)-氨基-哌啶-1-基)-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基]-4-氟-苄腈        |

2. 药物组合物，其包含化合物 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈或其药学上可接受的盐作为活性成分。
3. 药物组合物，其包含化合物 2-{6-[3(R)-氨基-哌啶-1-基]-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基}-苄腈的苯甲酸盐作为活性成分。
4. 药物组合物，其包含化合物 2-[6-(3-氨基-哌啶-1-基)-3-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基]-4-氟-苄腈或其药学上可接受的盐作为活性成分。



5. 药物组合物，其包含化合物 2-[6-(3-氨基-哌啶-1-基)-3-甲基-2,4-二氧化-3,4-二氢-2H-嘧啶-1-基甲基]-4-氟-苄腈的琥珀酸盐作为活性成分。”

请求人于 2022 年 09 月 28 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，权利要求 1-5 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；以及权利要求 1-5 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求 1-5 无效，同时提交了如下证据 1-15：

证据 1：倪沛洲主编，《有机化学》，北京：人民卫生出版社，2003 年 08 月第 5 版第 30 次印刷，第 117、386、393 页；

证据 2：邢其毅等编，《基础有机化学》第二版下册，北京：高等教育出版社，2002 年 05 月第 7 次印刷，封面，出版信息页，第 645-646 页；

证据 3：申迪等，“苯甲酸阿格列汀的合成及其初步质量研究”，《中南药学》，2016 年 08 月，第 14 卷，第 8 期，第 813-816 页；

证据 4：W089 / 10701A1 及其部分译文，公开日为 1989 年 11 月 16 日；

证据 5：JP2003-300977A 及其部分译文，公开日为 2003 年 10 月 21 日；

证据 6：W002 / 02560A2 及其部分译文，公开日为 2002 年 01 月 10 日；

证据 7：Yung-chi Cheng 等, Relationship between the inhibition constant (K<sub>i</sub>) and the concentration of inhibitor which causes 50 percent inhibition (I<sub>50</sub>) of an enzymatic reaction, Biochemical Pharmacology, 1973, 22, 3099-3108, 及其部分译文；

证据 8：W003 / 004498A1 及其部分译文，公开日为 2003 年 01 月 16 日；

证据 9：陈文文等，“新型降糖药 DPP-4 抑制剂研究进展”，《中国医院药学杂志》，2016 年 3 月，第 36 卷，第 6 期，第 511-517 页；

证据 10：针对 00816941.1 号中国专利的第 36902 号无效宣告请求审查决定书；

证据 11：针对 00816941.1 号中国专利的（2019）京 73 行初 1460 号行政判决书；

证据 12：针对 201110004223.1 号中国专利的第 83585 号复审决定书；

证据 13： 201110004223.1 号中国专利的授权公告文本；

证据 14：Michael S. Malamas 等, Quinazolineacetic acids and related analogues as aldose reductase inhibitors, J. Med. Chem., 1991, 34, 第 1492-1503 页，及其部分译文；



证据 15: Kathleen Aertgeerts 等, Crystal structure of human dipeptidyl peptidase IV in complex with adcapeptide reveals details on substrate specificity and tetrahedral intermediate formation, Protein Science, 2004 年 02 月, 13, 第 412-421 页, 及其译文。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2022 年 10 月 10 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

2022 年 10 月 28 日, 请求人提交补充意见陈述书, 合议组于 2022 年 11 月 07 日将该意见陈述书转送给专利权人。

针对上述无效宣告请求和请求人的补充意见陈述书, 专利权人分别于 2022 年 11 月 25 日和 2022 年 12 月 22 日分别提交了意见陈述书, 和以下反证 1-6:

反证 1: 针对 200680042417.8 号中国专利的第 38950 号无效宣告请求审查决定书;

反证 2: 第 173404 号复审决定书 (即, 本专利的在先复审决定);

反证 3: 针对 99815926.3 号中国专利的 (2015) 京行终第 6345 号行政判决书;

反证 4: 本专利的母案申请公布文本 CN1926128A 及相应的 PCT 国际申请公布文本 W02005/095381A1;

反证 5: 第 48855 号无效宣告请求审查决定书 (即, 本专利的在先无效决定);

反证 6: 针对 200680042417.8 号中国专利的 (2019) 京行初字第 5473 号行政判决书。

合议组分别于 2022 年 11 月 30 日和 2023 年 01 月 05 日将专利权人的意见陈述和反证转送给请求人。

2023 年 01 月 11 日, 合议组向双方当事人发送口头审理通知书, 最终确定于 2023 年 02 月 14 日, 就本案与关联案件 (案件编号 4W114814, 专利号 201110006009.X) 举行合并口头审理。

口头审理如期举行, 双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中, 合议组调查了相关事实、理由和证据, 并记录了以下重要事项:

1. 请求人确认本案的无效宣告理由以 2022 年 10 月 28 日提交意见陈述书为准, 并明确专利法第 26 条第 3 款的理由仅针对权利要求 1 的第一个化合物;

专利权人放弃意见陈述书中有关请求人的部分理由“应当属于一事不再理范畴”的主张;

2. 在核实请求人出示的证据 1、2、3、7、9、14 和 15 的原件或文献复制证明的基础上, 专利权人认可证据 1-15 的真实性和相关译文准确性, 但认为, 证据 1 书籍原件显示的印刷日期是 2004 年 03 月第 5 版第 32 次印刷, 公开日应该视为 03 月 31 日, 晚于本专利最早优先权日 2004 年 03 月 15 日, 此外, 证据 3、9-13 的公开日也晚于本专利优先权日, 均不能作为现有技术; 不认可证据 3、4、10-11、14 的关联性,。

请求人认为证据 1 只是印刷日期在优先权日之后, 与此前印刷的第 5 版应当内容相同; 证据 3 用于证明客观技术事实; 证据 9-13 用于证明审查标准。

请求人认可反证 1-6 的真实性, 但否认与本案存在关联性。





至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本次无效宣告请求中，专利权人未修改申请文件，因此，本决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2. 证据认定

证据 1 和证据 2 是中文教科书、证据 3 和证据 9 是中文期刊文献、证据 4-6、8 是外国专利文献、证据 7、证据 14 和证据 15 是外文期刊文献、证据 10 和 11 是 00816941.1 号中国专利的无效宣告请求审查决定和相关行政判决书、证据 12 和 13 分别是 201110004223.1 号中国专利（注，本专利母案的另一分案申请）的复审决定和授权公告文本。

在专利权人意见的基础上，合议组认可上述证据的真实性和合法性，以及相关译文准确性；上述证据中，证据 1 的印刷日、证据 3 和证据 9 的公开日均晚于本专利优先权日，不能作为本专利的现有技术。

反证 2 是本专利的在先复审决定，反证 4 是本专利的母案申请公布文本及相应的 PCT 国际申请公布文本，经核实，合议组认可其真实性。

3、关于说明书公开充分

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

如果本领域技术人员基于说明书公开的内容，能够确认要求保护的具体化合物的结构，知晓其如何制备得到，并能够预期到其用途和/或技术效果，则说明书对该具体化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

请求人认为，（1）对于权利要求 1 的组合物中，第一个化合物（对应于说明书第 53 页化合物 4，也称阿格列汀）及其盐，说明书缺乏确认和表征数据；该化合物 4 的相关制备例中，经投料量计算得到的其原料化合物 3 和碳酸氢钠的分子量与理论值不一致，导致原料亦无法确认；（2）原料化合物 3 与（R）-3-氨基-哌啶二盐酸盐反应位点不唯一，制备和分离产物存在困难，因此不必然能得到阿格列汀（参见证据 1 和 2），证据 3 证实了上述观点；（3）说明书针对任何具体化合物给出具体试验结果，说明书记载的化合物差异大，无法确认活性，证据 5 和证据 7-9 证明化合物具有 DPP-IV 活性的 Ki 应当小于  $0.5 \times 10^{-6}$ ，本专利记载的效果数据无法解决技术问题，因此，本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。证据 10 和 11 用于证明在其他案件中，类似上述缺陷已经被认定为公开不充分。

经查，根据本申请说明书的记载，已经显示有若干化合物可抑制 DPP-IV，尽管如此，仍然需要新的 DPP-IV 抑制剂，它们具有有利的效力、稳定性、选择性、毒性和/或药效学性质。在这一点上，本发明提供一类新的 DPP-IV 抑制剂（参见本专利说明书第 0017 段）。说明书第 0701-0791 段记载了权利要求 1 所述具体化合物的制



备实施例，第 0792-0801 记载了体外活性测定方法，第 0802 段记载了“按照上述测定法测试本发明化合物蛋白酶抑制作用，观察到表现出选择性 DPP-IV 抑制活性。例如，发现本发明化合物在比产生 FAP α 蛋白酶活性同等抑制作用所需的那些浓度低至少 50 倍的浓度下抑制 DPP-IV 活性。本发明化合物对 DPP-IV 的表观抑制常数（Ki）在约 10<sup>-9</sup>M 至约 10<sup>-5</sup>M 的范围内”。

合议组认为，上述内容至少已经表明本专利权利要求 1-5 组合物中所包含的化合物具有 DPP-IV 抑制活性。本领域技术人员基于说明书公开的内容，能够确认权利要求 1-5 涉及的具体化合物的结构，知晓其如何制备得到，并能够预期到其用途和/或技术效果，因此，说明书对权利要求 1-5 组合物中所包含的具体化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

针对权利要求 1 的第一个化合物的制备，首先，本专利说明书第 53-54 页给出了具体制备信息，包括多步反应路线，以及中间体化合物 2 和化合物 3 的 <sup>1</sup>H NMR 数据，根据这些信息和本领域技术人员所掌握的一般化学反应原理，没有理由怀疑该反应路径存在不合理之处，因此，尽管说明书没有给出化合物 4 的最终确认数据，且确实存在请求人所称的“说明书 0705 段记载的化合物 3 和碳酸氢钠的投料量计算得到的分子量与理论值不符”的情况，但应当不影响本领域技术人员获得阿格列汀化合物。本专利说明书第 0714-0716 段还公开了以化合物 4 为原料，进一步反应制备化合物 7 的具体过程和化合物 7 的 <sup>1</sup>H NMR 数据，也佐证发明人实际制备获得了化合物 4。此外，反证 4 作为本专利的母案申请公布文本及相应的 PCT 国际申请公布文本，其中均公开了化合物 4 的 <sup>1</sup>H NMR 数据（参见前者说明书第 88 页第 2 段，后者说明书第 0329 段）。但需要指出的是，本案专利权人这种“在申请的分案过程中随意删除说明书相关内容，又在其他程序中主张使用”的行为不利于申请信息的完整呈现，也是专利申请中不提倡的。

其次，关于由化合物 3 制备化合物 4 过程中的副反应和产物分离问题，证据 1 和证据 2 均属于本领域的公知常识性教科书，如请求人所述，“证据 1 和证据 2 均涉及胺类化合物与卤代化合物的亲核取代反应原理，包括伯胺、仲胺和叔胺均具有亲核性，可以与卤代化合物发生亲核取代反应，反应按 SN2 历程进行，所得产品为复杂的混合物”。但本领域公知，任何一个化学反应都可能存在不同程度的副反应，上述公知常识性证据中对各种可能发生的反应进行了阐述，其目的在于尽可能详尽地阐释有关反应机理，这不会影响本领域技术人员应用相关机理制备所需产物，并根据实际情况进行反应条件的摸索和调整；证据 1 也有类似记载，即“可以利用原料的不同摩尔比，控制反应温度、时间等条件控制主要产物的获得”（参见证据 1 第 646 页第 1 段）；证据 3 作为申请日后的文献，其同样就如何优化阿格列汀的合成和检测进行了尝试（参见证据 3 摘要）。

此外，本专利说明书第 54 页第 0705-0706 段也提供了一些对产物进行分离提纯的方法步骤。

以上内容能够证实，尽管可能存在不期望的副反应和副产物，但不足以阻碍本领域技术人员按照本专利说明书的教导获得所需阿格列汀，事实上，本发明的目的在于获得所述化合物及其抑制活性，而优化反应步骤、获得纯度更高的产物等并非本发明的目的，在没有充分证据证明产物无法获得的情况下，即使可能存在



副产物等问题，亦不能表明说明书对于阿格列汀的制备未充分公开。

关于阿格列汀的技术效果，如请求人所称，“证据 7 公开了表观抑制常数  $K_i$  与  $IC_{50}$  的换算关系,竞争性抑制剂的  $IC_{50}=K_i(1+[S]/K_m)$ ， $[S]$ 是指测定中使用的底物浓度， $K_m$  是底物的米氏常数(参见证据 7 及译文第 3099 页、第 3100 页方程(3))。证据 8 显示，其所提供的化合物抑制 DPP-IV 活性数据的  $IC_{50}$  上限值小于  $1\mu M$ (即  $10^{-6}M$ )， $K_m$  和  $[S]$ 均为  $50\mu M$ (参见证据 8 说明书第 12 页最后 1 段至第 13 页第 1 段，及译文)，换算后  $K_i=0.5 IC_{50}$ ，即为  $0.5\times 10^{-6}M$ 。证据 5 公开其所提供化合物的  $IC_{50}$  数据为  $nM$  即  $10^{-6}M$ )级别(参见证据 5 说明书 0060 段)，证据 9 显示多种 DPP-IV 抑制剂的  $IC_{50}$  数据均为  $nM$  级别”。

对此，合议组认为，首先，证据 9 是申请日后的文献，不能代表申请日当时本领域对于 DPP-IV 抑制剂的普遍要求；其次，即使基于以上诸多内容，本领域技术人员也不能认为，只有  $K_i$  临界数据至少应当小于  $0.5\times 10^{-6}M$  水平的化合物才能被认定为具有 DPP-IV 抑制活性，也就是说，本领域中并不存在“在 DPP-IV 抑制剂领域，低于以上范围即被认定为不具备该活性”的常规认知或教导；至于本专利化合物的技术效果是否高于现有技术，这并非评价专利法第 26 条第 3 款时应当考察的问题，在本专利说明书已经记载了前述有关技术效果的文字内容和测试结果的数值范围的情况下，请求人关于说明书对于技术效果公开不充分的理由不能成立。

请求人引用的证据 10 和 11 是针对托法替布化合物专利的无效宣告请求审查决定书和一审判决书，与本专利发明主题无关。

综上，请求人主张的本专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款规定的理由不能成立。

4. 关于支持

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

除与上述公开不充分的相同理由之外，请求人还认为，权利要求 5 保护的包含化合物 4 的非立体构型的化合物的琥珀酸盐的药物组合物而言，本专利说明书未记载该盐的制备实施例，本领域技术人员无法确认化合物 4 的琥珀酸盐能够成功得到并解决本专利要解决的上述技术问题，因此权利要求 5 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

合议组认为，本领域熟知，成盐后的化合物活性通常由化合物本身的结构决定，一般而言，化合物成盐后也具有与化合物相同的作用，在本专利说明书记载了化合物技术效果的数值范围且没有相反证据的情况下，本领域技术人员也能够预期化合物的常规可药用盐也具有相似的药理活性。

结合前述第 3 点有关充分公开的内容，请求人主张的权利要求 1-5 不符合专利法第 26 条第 4 款的理由不能成立。

5. 关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，



该实用新型具有实质性特点和进步。

在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。

权利要求 1 保护 24 个具体化合物的药物组合物，下文将 24 个具体化合物按顺序依次命名为化合物①、化合物②……化合物②4，首先评述化合物①的药物组合物的创造性。

请求人认为，权利要求 1 相对于证据 4 或结合公知常识、证据 5+证据 6 或进一步结合公知常识和/或证据 15、证据 5+证据 6+证据 14 或进一步结合公知常识或公知常识+证据 15、证据 4+证据 5 或进一步结合公知常识和/或证据 6 不具备创造性，其中最接近的现有技术是证据 4 第 30 页表 1 的两个具体化合物（译文第 3 页），以及证据 5 实施例 2-14 公开的具体化合物，最有利的组合方式是证据 5+证据 6+证据 15。

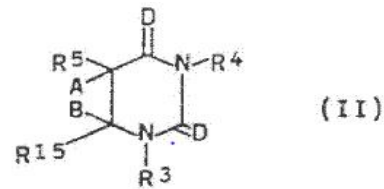
5.1 证据 4 或进一步结合公知常识

证据 4 涉及基于尿嘧啶衍生物的药剂及其用途，用于动物，尤其是家畜和宠物的生长促进、提高饲料利用率和蛋白质积蓄，以及用于减少脂肪（参见证据 4 译文第 1 页）。所涉及的动物至少包括牛、猪、马、绵羊、山羊、猫、狗等（参见证据 4 译文第 1 页和第 3 页）。

证据 4(说明书第 30 页表 1，对应于译文第 3 页)公开的具体化合物与权利要求 1 保护的化合物，以化合物①为例，二者结构差异如下：

| 权利要求 1 | 证据 4 |
|--------|------|
|        |      |

证据 4 还公开了下式所示的通式和相关基团定义，



请求人认为，根据证据 4 对通式的定义，以及 R<sup>15</sup>可以表示嘧啶残基的教导（对应于译文第 1-2 页），本领域技术人员可以知晓通式（II）至少包括通过下述取代基变量所定义的化合物：A 和 B 一起形成一个键、D



表示氧（相当于式 II 化合物的核心结构包括一个尿嘧啶环）；R<sup>3</sup>表示 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-烷基基团（即，可以是甲基），其可以被苯基基团取代（相当于 R<sup>3</sup>为苄基），所述苯基基团可以被 1 至 2 个氟、氯或溴原子取代；R<sup>4</sup>表示 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-烷基基团（即，可以是甲基）；R<sup>5</sup>表示氢；R<sup>15</sup>表示哌啶基。

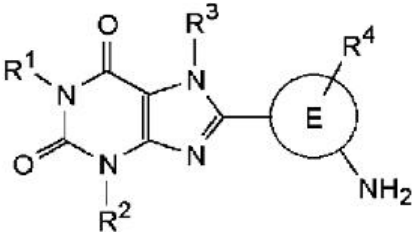
对此，合议组认为，根据前述本专利说明书对于发明目的的记载，基于上述区别特征，本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种新结构的 DPP-IV 抑制剂。

从证据 4 的应用领域可知，其化合物是作为动物饲料，用于促进动物特别是家畜和宠物的生长，以提高饲料利用率和蛋白质积累，减少脂肪。而本专利涉及 DPP-IV 抑制剂，其用于治疗由 DPP-IV 介导的疾病。即使根据本专利说明书第 0008 段、0041 和 0057 段的描述，如“DPP-IV 抑制剂的适应症涉及食欲调节和肥胖的预防和治疗”，“本发明的组合物供人和动物给药，包括人类、非人类哺乳动物（例如狗、猫、兔、牛、马、绵羊、山羊、猪、鹿等）和非哺乳动物（例如鸟等）”等内容可知，本专利的 DPP-IV 抑制剂可用于治疗肥胖，治疗对象可以是动物，但由于证据 4 没有涉及任何与 DPP-IV 抑制相关的信息，本领域技术人员基于证据 4 公开的内容，不会显而易见地想到将应用于饲料中的此类化合物可以具备 DPP-IV 抑制活性，并作为药物活性成分用于治疗相关疾病，也没有证据表明上述内容是本领域的公知常识；进而，本领域技术人员也没有动机有意识地从证据 4 公开的相关基团定义中，有意识地选择特定基团以获得本专利权利要求 1 的化合物①。

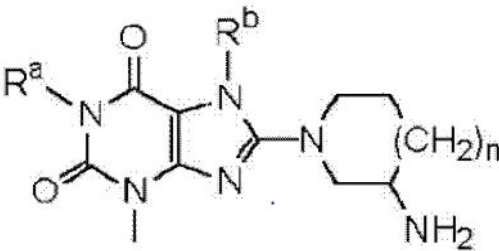
因此，权利要求 1 的化合物①的药物组合物相对于证据 4 或进一步结合公知常识具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

5.2 证据 5+证据 6 或进一步结合公知常识或其他证据

证据 5 涉及具有高 DPP-IV 抑制活性或改善的安全性、毒性等的下式黄嘌呤衍生物，其前药或其药学上可接受的盐，



实施例 2-14 进一步公开了以下化合物，



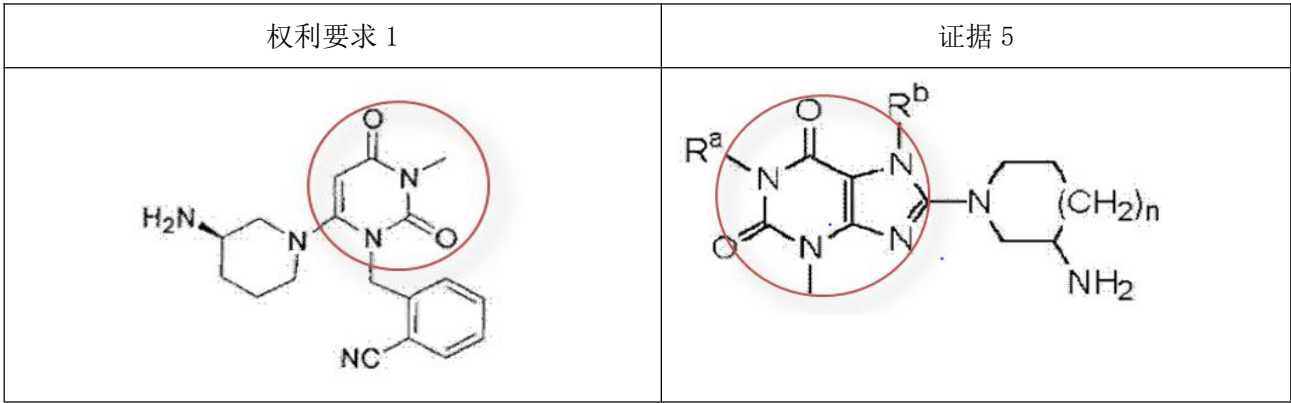


| 实施例编号  | R <sup>a</sup> | n | R <sup>b</sup> | 原料参考例编号 |
|--------|----------------|---|----------------|---------|
| 实施例 2  | H              | 1 | 苄基             | 参考例 2   |
| 实施例 3  | H              | 1 | 2-甲基苄基         | 参考例 3   |
| 实施例 4  | H              | 2 | 2-甲基苄基         | 参考例 3   |
| 实施例 5  | H              | 1 | 3-甲基苄基         | 参考例 4   |
| 实施例 6  | H              | 1 | 2-氟苄基          | 参考例 5   |
| 实施例 7  | H              | 1 | 3-氟苄基          | 参考例 6   |
| 实施例 8  | 乙基             | 1 | 3-甲基-2-丁烯基     | 参考例 12  |
| 实施例 9  | H              | 1 | 2-氯苄基          | 参考例 8   |
| 实施例 10 | H              | 1 | 2-氟苄基          | 参考例 9   |
| 实施例 11 | H              | 2 | 3-甲基-2-丁烯基     | 参考例 7   |
| 实施例 12 | H              | 1 | 2-三氟甲基苄基       | 参考例 10  |
| 实施例 13 | H              | 1 | 2-溴苄基          | 参考例 11  |
| 实施例 14 | H              | 2 | 2-氯苄基          | 参考例 8   |

(参见证据 5 译

文第 1-2 页)。

可见，权利要求 1 的化合物①与证据 5 实施例 2-14 的主要区别在于：哌啶环和氰基苄基之间桥接的骨架不同，权利要求 1 桥接的骨架是尿嘧啶，证据 5 实施例 2-14 桥接的骨架是黄嘌呤，



根据前述本专利说明书对于发明目的的记载，本专利相对于证据 5 实际解决的技术问题是提供一种结构全新的 DPP-IV 抑制剂。

请求人认为，作为证据 5 的引证文献，证据 6 教导了作为 DPP-IV 抑制剂，黄嘌呤这部分也可以是不稠合的杂环，根据 DPP-IV 抑制剂的结构特点以及 DPP-IV 抑制剂的作用机理，本领域技术人员能够确定尿嘧啶与黄嘌呤部分都具有某些相似性，并且二者在结构上高度类似，本领域技术人员在证据 5 及证据 6 的基础上，或者进一步结合本领域公知的对 DPP-IV 抑制剂化合物作用机理的分析（可参见证据 15），能够预料到变换骨架后的本专利的化合物也具有相应的 DPP-IV 抑制活性，从而得到权利要求 1 的技术方案，证据 14 也公开了嘧啶二酮类化合物醛糖还原酶抑制剂能够用于糖尿病患者的治疗。证据 12 和 13 分别是 201110004223.1 号中

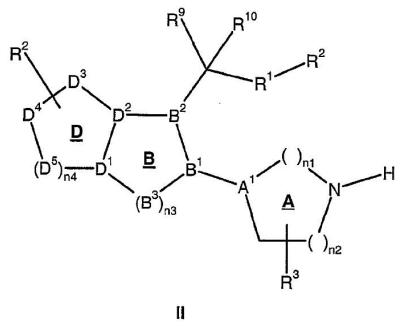




国专利（注，本专利母案的另一分案申请）的复审决定和授权公告文本，其中的结论证实了上述观点。

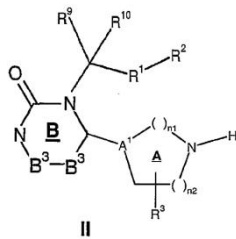
对此，合议组认为，首先，证据 5 权利要求 1 描述了所述结构的黄嘌呤衍生的通式化合物及其取代基定义，说明书第 0050 段所记载的实施例 2-14 列举了  $R^a$  和  $R^b$  的各种选择可能，所述通式化合物和实施例化合物均属于黄嘌呤衍生物，而且黄嘌呤基团位于所述化合物的核心位置，对其生物活性应当具有重要影响。在证据 5 本身不涉及以及其他核心的 DPP-IV 抑制剂，也未对作为 DPP-IV 抑制剂的所述黄嘌呤衍生物的构效关系进行具体阐述的基础上，本领域技术人员没有动机对其中的黄嘌呤结构进行替换。

证据 6 公开了作为 DPP-IV 抑制剂的式 II 化合物：



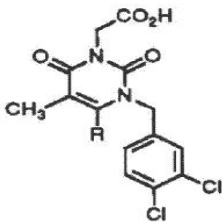
……其中  $D^3$ 、 $D^4$  和  $D^5$  可以不存在（参见证据 6 译文第 2 页）。

由于请求人未提交有关基团定义的其他译文，为考察证据 6 有关化合物结构的全貌，在此引入反证 2（即本专利的在先复审决定）的相关内容作为参考：反证 2 第 10 页引用了其对比文件 2（也即本案证据 6）公开的部分内容，“……当  $D^2$  为  $C=O$ ， $D^1$  为  $N$ ， $B^1$  为  $C$ ， $B^2$  为  $N$ ，且  $n^3=2$  时式 II 化合物具有如下结构：



在  $D^1$  和  $D^2$  定义中碳与  $C=O$  并列，但  $B^3$  定义中并不包括  $C=O$ ”，可见，正如反证 2 所认为的，“从对比文件 2 对通式 II 化合物的定义看并不包括其中 D+B-环为尿嘧啶的情况”。此外，证据 6 说明书表 1 和表 2 列举的式 II 化合物中也未包括为嘧啶环的情况（参见证据 6 译文表格部分），这进一步证明，证据 6 没有提供结构中含有尿嘧啶结构的教导；更重要的是，证据 6 未对 DPP-IV 抑制剂的构效关系作进一步阐述，也未说明通式中 D+B-环等母核结构、各取代基与 DPP-IV 抑制活性之间的关系。因此，证据 6 未给出可以将证据 5 相应通式结构中的黄嘌呤基团替换为尿嘧啶的技术启示。

证据 14 涉及作为醛糖还原酶抑制剂的喹啉乙酸和相关类似物，并具体公开了在体外实验中具有醛糖还原酶抑制活性的嘧啶二酮类化合物 54 和 55，其中 R 可以为甲基或苯基：



（参见证据 14 译文第 3 页）

针对证据 14，合议组认为，首先，该证据涉及的是醛糖还原酶抑制剂，可用于糖尿病引起的并发症，如神经病变、肾病和视网膜病变等疾病的治疗（参见证据 14 译文第 1 段），不同于本专利与证据 5 和 6 的 DPP-IV 抑制剂；其次，证据 14 没有涉及化合物构效关系的讨论，与嘧啶二酮有关的信息也仅仅是上述两个具体化合物，本领域技术人员在上述内容基础上，没有动机将上述两个具体化合物的部分结构，即“嘧啶二酮”部分，单独作为与活性相关的基团考虑，并用以替换证据 5 中的黄嘌呤部分。

证据 15 涉及 DPP-IV 的结构特点以及其与底物 tNPY（氨基酸序列为 YPSKPDNPGE）结合后的复合物的结构特点，其中 DPP-IV 的活性位点包括：由残基 V656、Y631、Y662、W659、Y666 和 V711 在空间上构成的疏水 S1 口袋，以及由残基 R125、F357、Y547、P550、Y631 和 Y666 在空间上构成的疏水 S2 口袋。其中，疏水性的 S1 凹槽的形状可以最佳地容纳 Pro（脯氨酸）或 Ala（丙氨酸）残基并与之相互作用，S2 亚位点优先识别较大的疏水链和芳香族侧链（参见证据 15 及其译文全文）。

针对证据 15，合议组认为，首先，证据 15 通过分析 DPP-IV 的结构，从理论上总结了其活性位点，但证据 15 事实上并没有公开具体的抑制剂结构，根据理论能设计出的抑制剂结构又存在众多可能性。本领域技术人员可以尝试使用该理论对已知化合物，例如请求人在口头审理中强调的证据 5 实施例 10 化合物以及证据 6 译文第 7/16 页第二个化合物，进行结构分析，并探讨其结构与效果之间可能存在的关系，但并不能就此脱离证据 5 和 6 本身公开的前述教导或启示，认为证据 5 上述实施例 10 化合物中的黄嘌呤以及证据 6 上述化合物中的苯基与活性无关，可以随意地进行替换。何况即使引入证据 6 上述具体化合物中的苯基或者通式的教导，也并不能获得本专利化合物结构中的尿嘧啶部分。因此，本领域技术人员无法从证据 15 中获得教导或启示，将证据 5 中的黄嘌呤替换为尿嘧啶结构。

至于证据 12 和 13，合议组认为，其中的结论并非现有技术公开或者教导的内容，也没有证据表明属于本领域公知常识，因此尚不足以依据推测的内容来认定一种化合物结构中处于核心位置的杂环属于非活性必需基团，没有证据表明可以采用尿嘧啶部分来替换黄嘌呤部分而获得具有 DPP-IV 抑制活性的化合物。

因此，本领域技术人员在证据 5 和 6 的基础上，即使结合请求人提交的其他现有技术，也没有动机将证据 5 中的黄嘌呤替换为尿嘧啶，以获得本专利权利要求 1 的化合物①。

5.3 证据 4+证据 5 或进一步结合公知常识和/或证据 6

基于前述类似理由，即使本领域技术人员同样没有动机将证据 4 公开的用于动物饲料的化合物中尿嘧啶结构部分与证据 5 公开的 DPP-IV 抑制活性化合物中的黄嘌呤部分之外的结构部分结合起来，以获得本专利权





利要求 1 的化合物①，并预期其具有 DPP-IV 抑制作用，其他证据或公知常识亦没有公开或教导本领域技术人员进行这样的尝试。

因此，相对于请求人主张的上述结合方式，权利要求 1 的化合物①的药物组合物具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

5.4 权利要求 1 的化合物②-④的药物组合物以及其他权利要求

权利要求 1 的化合物②-④与化合物①结构类似，与评述化合物①相同的理由，化合物②-④的药物组合物也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2、3 保护的组合物涉及化合物①及其苯甲酸盐，权利要求 4、5 保护的组合物涉及化合物④及其琥珀酸盐，在化合物①、化合物④的药物组合物具备创造性的情况下，权利要求 2-5 也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

综上所述，请求人的无效理由均不成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 201110006939.5 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜  
主审员：侯曜  
参审员：王轶

专利局复审和无效审理部